

技術士 建設部門 | 建設環境 R04 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和4年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-2 (建設環境) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 環境影響評価法に定める第一種事業に当たる事業の方法書作成において、環境要素の区分の1つである水環境に係る部分の作成業務の担当責任者の立場で以下の問いに答えよ。

1. 対象事業を1つ想定し、環境影響評価の項目を選定するに当たって、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. (1) で想定した対象事業に係る水環境の環境影響評価の項目を各事業に係る主務省令で示される参考項目の中から1つ選定し、選定した環境影響評価の項目に係る環境影響評価の手法の選定の手順を列举して、それぞれの手法の選定ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 ある建設事業の事業着手に当たって、あなたは環境保全に関する責任者となった。当該事業では、環境影響評価法に基づく環境影響評価の際、対象事業実施区域近傍に希少な猛禽類が生息することが判明したことから、事業の実施時に環境保全措置を実施することとされている。また、この環境保全措置の効果に係る知見が不十分であることから、環境保全措置に関する事後調査を行うことが評価書に記載されている。この事業の実施において、猛禽類に対する環境保全措置を実施し、環境影響評価法に定める事後調査及び環境保全措置等に係る報告書の作成・公表を行うことについて、以下の問いに答えよ。

(注) なお、この問いにおける「事後調査」とは、環境影響評価法に定める「事後調査」であり、環境保全措置実施後の調査だけでなく評価書公告後に行う調査を指しており、環境保全措置の実施前、実施中、実施後の調査全体を指すものであることに注意すること。

1. 当該事業において環境影響評価書に記載された、猛禽類に対する環境保全措置及び事後調査を実施するに当たり、調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

2. 環境保全措置等に係る報告書の作成・公表に当たり、留意すべき点、工夫を要する点を含めて、報告書作成・公表のための業務を進める手順について述べよ。
3. 環境保全措置の実施、事後調査の実施及び報告書の作成・公表を効率的・効果的に進めるための、関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,040字）

（各選択肢とも答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではII-2-1・II-2-2のうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,040字）

想定する対象事業：幹線道路新設事業（第一種事業・環境影響評価法第2条第2項）

1. 評価項目の選定にあたり検討すべき事項とその内容

水環境に係る評価項目を選定するうえで、以下の事項を検討する。

第1に、事業特性の把握である。道路新設では工事中の表面排水による土砂流出・油類漏えい、供用後の路面排水（塩化物・油脂・重金属）が水環境の主要な影響要因となる。影響が及ぶ水域（河川・地下水・水路）を図上で特定し、影響経路を整理する。

第2に、地域の水環境特性の確認である。事業実施区域周辺の水質観測データ（河川水質・地下水位）を既存資料から収集し、感度の高い下流域（取水口・漁業利用区域）を基準点として設定する。河川水質の経年変化データを定量的に分析し、背景水質を把握する。

第3に、住民・地域コミュニティの意向把握である。農業用水・生活用水として水域を利用する住民の意向を事前にヒアリングし、評価項目の選定に反映する。選定根拠を方法書に明示し、透明性を確保する。

以上を踏まえ、水質汚濁（工事中）・水質汚濁（供用後）・水資源の3項目を選定する。

2. 水質汚濁（工事中）の手法選定手順と留意点・工夫

本設問では「水質汚濁（工事中）」を選定評価項目とし、手法選定の手順を述べる。

第1手順（調査手法の選定）：現地調査（河川水質の季節別定点観測）・既存資料調査（都道府県の公共水域水質測定結果）を組み合わせる。工事前の現況値を把握するため十分な調査期間（最低1年間）を確保し、豪雨時・渇水時の変動幅も測定する。

第2手順（予測手法の選定）：道路建設工事に係る濁水発生量を土砂流出モデル（USLE等）で算定し、仮設沈砂池の処理能力と組み合わせた濃度予測を行う。施工段階・工種別に最悪ケースを設定し、保守的な予測値を示す。

第3手順（評価手法の選定）：予測結果を環境基準（水質汚濁に係る環境基準：SS 25mg/L以下等）と比較する。基準超過が生じる場合は保全措置（施工時期の分散・仮設沈砂池の多段設置）を提案し、社会・経済・

環境の三側面から最適な措置を選択する。

3. 関係者との調整方策

関係者を4グループに分類して調整する。

(a) 所管大臣・都道府県・市町村：方法書の作成段階から事前相談を行い、評価項目・調査基準点について合意を形成する。調整結果を議事録化し、修正内容を方法書に反映する。(b) 下流域の水利用関係者（農業用水組合・漁業協同組合）：調査計画と評価方法を説明し、意見を収集してステークホルダーの合意が得られた形で方法書に反映する。(c) 環境調査機関・水質分析機関：現地調査の品質管理手順と成果物の提出基準を明確化し、データの客観性を担保する。(d) 地域住民：方法書の縦覧期間（環境影響評価法第7条）に合わせ説明会を開催し、疑問に答える機会を設ける。

II-2-2（約1,040字）

1. 猛禽類への環境保全措置・事後調査の調査・検討すべき事項とその内容

以下の調査・検討を行う。

第1に、生息実態の把握である。事業着手前に対象種の営巣位置・ペア数・行動圏・飛翔経路を現況調査で確認し、既往評価データとの整合を検証する。営巣期と非営巣期の飛翔高度・方向を記録し、改変区域との重複範囲をGIS上で分析・評価する。

第2に、環境保全措置の内容精査である。評価書記載の措置（工事時期制限・改変区域最小化・代替生息地確保等）について実施主体・時期・管理基準を具体化する。効果に係る知見が不十分であることを踏まえ、効果が得られない場合の追加措置発動基準を事前に設定する。

第3に、事後調査計画の具体化である。調査指標（飛翔個体確認頻度・繁殖成功率等）・調査時期・頻度・判定基準を明確化し、環境影響評価法上の報告義務と整合したスケジュールを策定する。複数年度にわたる比較を可能とする標準化されたデータ収集・分析方法を定める。

2. 報告書作成・公表のための業務手順と留意点・工夫

以下の手順で進める。

第1に、事後調査データの整理と評価である。データを年度ごとに整理し、評価書の予測と実績を比較する。繁殖状況・飛翔行動の変化を客観的指標で評価し、保全措置の有効性を検証する。有効性が確認できない場合は追加措置を検討し、妥当性を検証したうえで報告書に明記する。

第2に、報告書の作成である。環境影響評価法第38条の2に基づき、事後調査結果・保全措置の実施状況・追加措置の内容を整理する。図表で個体数・飛翔行動の変化傾向を可視化し、専門家委員会で正確性を確認する。事実と推測を明確に区別して客観性を担保し、地域固有の自然的・文化的価値（猛禽類が象徴する地域の自然環境）の視点を盛り込む。

第3に、公表手順である。報告書は許認可等権者に送付するとともに公表する（環境影響評価法第38条の3）。公表場所・期間をホームページで周知し、必要に応じて説明会を開催して住民への情報公開を徹底する。

3. 関係者との調整方策

効率的・効果的な業務推進のため、以下の関係者調整を実施する。

第1は、自然保護行政機関との連携である。事業着手前に国（環境省）および都道府県自然保護担当と協議し、既往知見・保護方針を共有する。調査計画・保全措置について事前合意を形成し、事後調査の解釈について意見交換できる連絡体制を整える。

第2は、専門家委員会の設置である。猛禽類の生態に精通した学識経験者を委員とする委員会を組織し、調査計画の妥当性確認・調査結果評価・追加措置要否判断を委ねる。開催頻度と報告内容を事前に定め、迅速な意思決定を確保する。

第3は、施工者との連携である。猛禽類の生態と保全措置の重要性を周知し、保全措置の手順・モニタリング方法を共有する。異常確認時の報告フローを明確にし、発注者として定期現地確認を行い指導・監督体制を維持する。